

河北省土壤类型图成果质控意见

另补充 1 条现行成果问题，不计入原反馈条数。

本次整改复核结果：共反馈 32 条：已整改未核实 0 条、未整改 2 条、整改通过 18 条、整改不通过 3 条、尚不能核实 9 条、原反馈更正 0 条。

本次返回新成果，未返回对应土壤类型图逐条整改答复，按原反馈与现行成果进行复核。

县（市、区）	130133 赵县	提交单位	河北高翔地理信息技术服务有限公司
--------	-----------	------	------------------

第一部分 土壤分类

1、核查土壤三谱土壤类型成果图，省级分类清单无该土种

1. 上图类型与分类清单检查：共发现 4 个问题

2. 图斑 5：省级分类清单无该土种

3. 图斑 20：省级分类清单无该土种

4. 图斑 88：省级分类清单无该土种

5. 图斑 89：省级分类清单无该土种

原反馈第 1 条：整改通过。本批 140 条最终图斑四级分类组合与现行省级清单一致。

2、核查三普土壤剖面样点，省级分类清单无该土种，请全部核查

1. 剖面类型与分类清单检查：共发现 12 个问题

2. 剖面 1：省级分类清单无该土种

3. 剖面 2：省级分类清单无该土种

4. 剖面 3：省级分类清单无该土种

5. 剖面 4：省级分类清单无该土种

6. 剖面 5：省级分类清单无该土属

7. 剖面 6：省级分类清单无该土种

原反馈第 2 条：整改通过。本批 12 条剖面点四级分类组合与现行省级清单一致。

3、核查三普土壤剖面样点与土壤三谱土壤类型成果图，三普剖面类型与图斑不一致

检查完成

1. 上图类型与剖面类型检查：共发现 12 个问题
2. 剖面 1 vs 图斑 33：土种不一致
3. 剖面 2 vs 图斑 82：土种不一致
4. 剖面 3 vs 图斑 36：土种不一致
5. 剖面 4 vs 图斑 11：亚类不一致
6. 剖面 5 vs 图斑 68：亚类不一致
7. 剖面 6 vs 图斑 8：土种不一致

📈 + 土壤类型面积统计

原反馈第 3 条：整改通过。已将 12 条剖面点转换坐标并与最终图斑叠置，四级分类全部一致。

4、核查三普土壤表层样点，省级分类清单无该土属/土种，请全部核查

!与分类清单检查：共发现 565 个问题

省级分类清单无该土属
省级分类清单无该土种
省级分类清单无该土种
省级分类清单无该土种
省级分类清单无该土种
省级分类清单无该土种
省级分类清单无该土属

因未提交现行表层样点的土类、亚类、土属、土种对应资料，无法核查。此次表层样点图层没有上述分类字段，不能将土壤质地字段作为土壤分类。

5、核查三普土壤表层样点与土壤三谱土壤类型成果图，三普表层类型与图斑不一致，全部核查

rs 图斑 68：亚类不一致

rs 图斑 85：土种不一致

rs 图斑 85：土种不一致

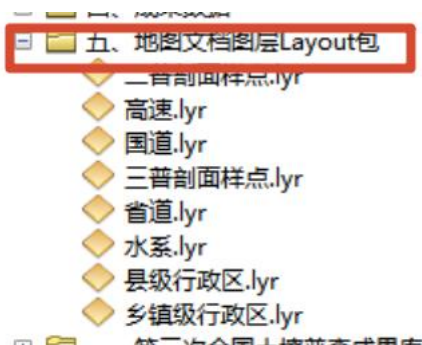
rs 图斑 30：土种不一致

rs 图斑 85：土种不一致

因未提交现行表层样点的土类、亚类、土属、土种对应资料，无法核查。此次表层样点图层没有上述分类字段，不能将土壤质地字段作为土壤分类。

第二部分 制图过程

1、缺少 mxd 文件；layout 包设置不规范（请将出图文件的所有图层设定好样式后导出成一个 layout 包）



原反馈第 6 条：未整改。本次仍未补交最终成果图层 layout 包。已检查压缩包全部成员及 GDB 内部目录，GDB 图层不能替代包含出图样式的 layout 包。正式依据为《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》附录 2 第 2.6（2）项；不另以缺少某一种软件的 mxd 文件认定问题。

2、并未明确说明了虚拟点位的选择原则，但未提供虚点对土壤类型代表性的证明示例。

依据《第三次全国土壤普查技术规程》，及时修正错误。

本次推测制图点位共布设 285 个。其中，实际调查观测点 176 个（包括二普剖面点 64 个、三普剖面样点 12 个、野外校核点位 100 个）。

原反馈第 7 条：整改不通过。已补充虚点选取原则，但现行技术报告记载本次使用 471 个虚点，已交 GDB “推测制图虚点数据” 实际为 109 条；压缩包其他文件中未发现补充虚点或子集说明。请核清实际建模使用的虚点版本，并补齐与报告记载数量一致的数据或说明实际用点范围。

本次对应位置：《赵县第三次全国土壤普查土壤类型制图技术报告 6.pdf》，PDF 第 71 页。

又作为亚的超级区域，云及其县县。和山区与平原的超级地区，气候、地形和植被都有显著变化，土壤类型也可能不同，通过实地检查这些区域的土壤，可校验二普土壤图边界划分的准确性，及时修正错误。

本次实际调查观测点 647 个，包括二普剖面点 64 个、三普剖面样点 12 个、野外校核点位 97 个、**虚拟点位** 471 个。

本次共设置典型点 647 个，其中原始调查点 176 个，典型**虚点** 471 个。典型**虚点**的设置方法如下：

66

3、对推测图的效果进行评述，但未突出最优和最劣情况，仅给出系数变化情况

通过多轮尝试，增加了剖面曲率、平面曲率和地形湿度变量，通过重要性排序，最终选择输入的环境变量平均年降水量、平均温度、相对湿度、DEM、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形湿度、NDVI 和土地利用未模型输入变量；重要性排序如图所示，结果表明 **kappa 系数提升至 0.61**，模型 R² 为 0.57，符合要求。”

因未提交逐土种模型评估输出及其与现行分析的对应资料，无法核查推测效果评述的依据。

4、文字计算错误，与表格数据不一致。

(二) 二普-三普土壤类型变化及原因

二普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，4 个土属，22 个土种，三普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，3 个土属，14 个土种。三普与二普相比，减少 1 个土属，**减少了 10 个土种。**

表 3 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	2 个	2 个	无变化
	亚类	3 个	3 个	无变化
	土属	4 个	3 个	减少 1 个
	土种	22 个	14 个	减少 8 个

原反馈第 9 条：整改通过。现行专题报告第 26 页、技术报告第 86 页均为二普 22 个土种、三普 24 个土种、增加 2 个土种，正文与表内差值一致；原 22 减 14 误写减少 10 个的问题已纠正。

本次对应位置：《赵县第三次全国土壤普查土壤类型制图技术报告 6.pdf》，PDF 第 86 页。



图 4-24 二普与三普变化图斑分布图

二普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，4 个土属，22 个土种，三普土壤类型包括 3 个土类，5 个亚类，7 个土属，24 个土种。三普与二普相比，增加 1 个土类，增加 2 个亚类，增加 3 个土属，增加了 2 个土种。

表 4-15 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	2 个	3 个	增加 1 个
	亚类	3 个	5 个	增加 2 个
	土属	4 个	7 个	增加 3 个
	土种	22 个	24 个	增加 2 个

81

5、坐标系不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

不符合要求的文件列表

序号	文件类型	文件路径	不符合原因
1	栅格	一、第三次全国土壤普查成果岸\预测结果不确定性分布图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
2	栅格	三、过程数据3.土壤推测制图.tif 数据\赵县土壤类型不确定图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
3	栅格	三、过程数据3.土壤推测制图.tif 数据\赵县土壤类推测图.tif	非 CGCS2000 坐标系 (Unknown_based_on_GRS_1980_ellipsoid_Transverse_Mercator)
4	栅格	二、基础数据2.成土环境数据\土地利用、土地整理、植被、水文状况数据\温度(2003-2023).tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求
5	栅格	二、基础数据2.成土环境数据\土地利用、土地整理、植被、水文状况数据\相对湿度(2003-2023).tif	非 CGCS2000 坐标系 (Albers_Conic_Equal_Area)
6	栅格	二、基础数据2.成土环境数据\土地利用、土地整理、植被、水文状况数据\降水(2003-2023).tif	坐标系为 WGS 84 (EPSG:4326)，不符合 CGCS2000 高斯克吕格 3 度或 6 度分带要求

原反馈第 10 条：整改通过。已读取本地区各矢量图层的坐标定义，采用 CGCS2000 高斯—克吕格 3 度分带投影。

6、图片不清晰，请不要降低图片清晰度

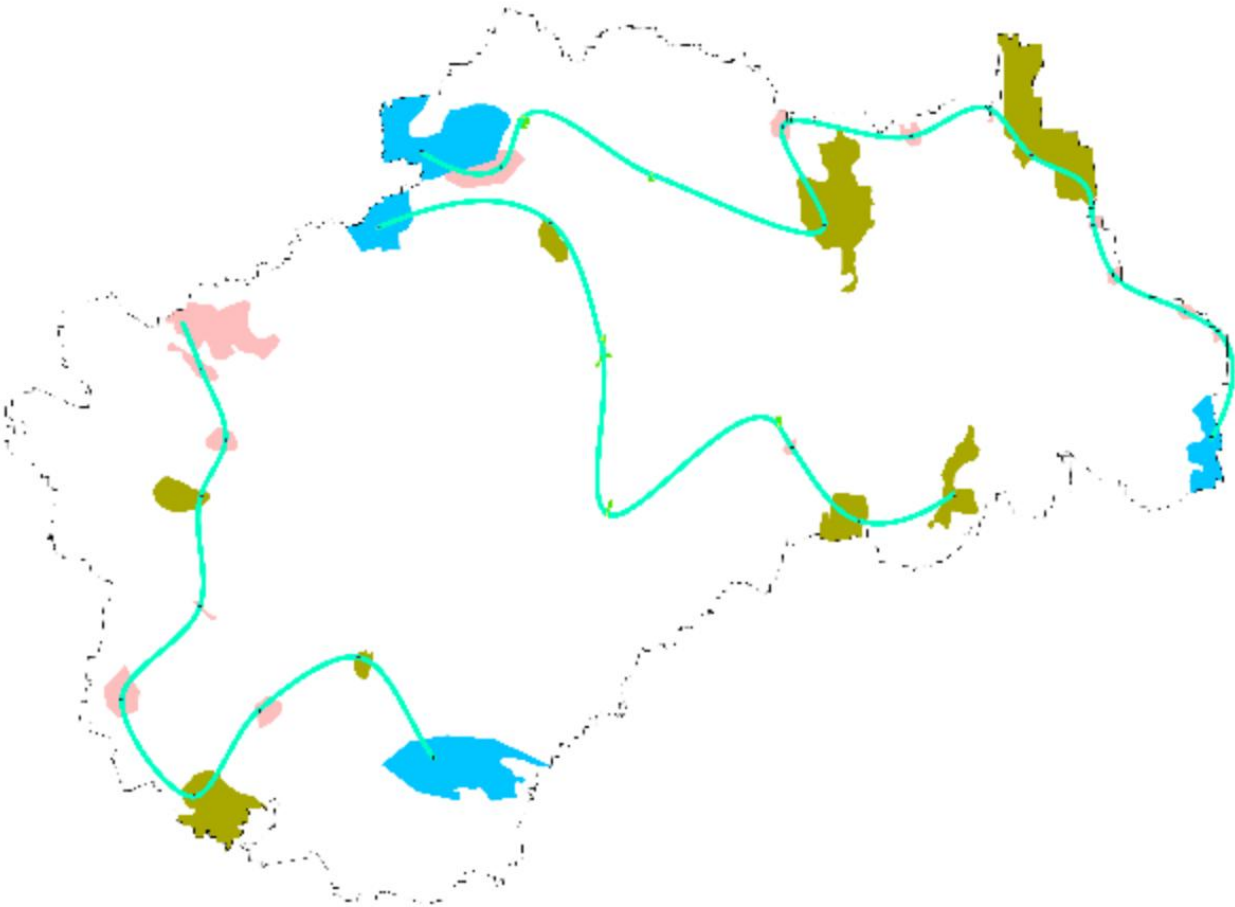
及行政边界两侧具有不同土壤类型名称的相邻图斑；
为了尽量满足每个土种均有校核点分布，在每个土种上均应选取野外校核点，但是考虑到耕地在保障食品安全、维持生态平衡、促进经济发展及保持社会稳定方面发挥着至关重要的作用。作为粮食生产的基础，耕地直接影响到国家的粮食自给水平和人民的饮食安全。在设计野外校核路线时，野外校核点会尽量选取耕地所在地块，以求完善土壤图的同时，将重心放在耕地上，最大化完善耕地土壤信息。按照该原则开展赵县土壤野外校核工作，样点及路线设计图如下所示：



图 4-11 石家庄市赵县野外校核路线图。

(2) 野外校核的实施。
依托这些野外校核路线开展校核，路线要覆盖土壤类型可能改变的区域，穿过各类可能改变区（新增耕地）的代表性图斑中心、室内校核有疑问的图斑、二普土壤剖面占所在区域 沿路线设置系列检查点（图斑中心）通过打结或专家经

石家庄市赵县野外校核路线图



原反馈第 11 条：整改通过。已回连原反馈中的校核路线图，现行图 4-9 为 1267×896 像素原图，原生渲染放大后路线、图例及文字可辨读。

本次对应位置：《赵县第三次全国土壤普查土壤类型制图技术报告 6. pdf》，PDF 第 57 页。

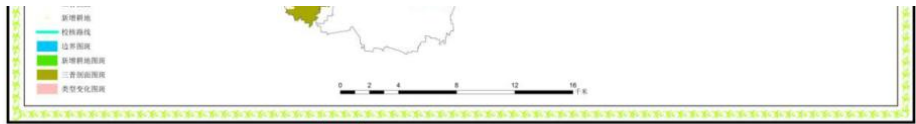
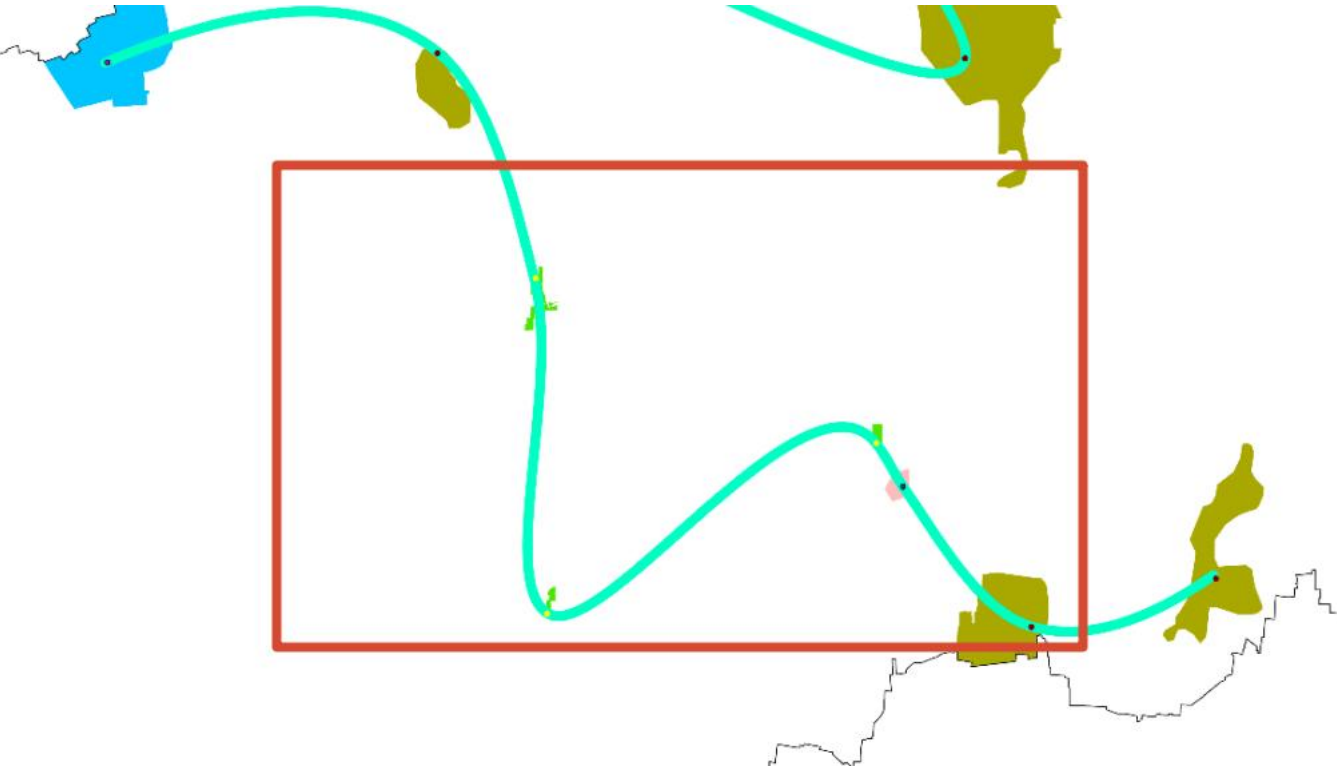


图 4-9 石家庄市赵县野外校核路线图

(1) 野外校核的实施过程

在赵县第三次土壤普查项目中，实施野外校核工作是一项综合性的任务，它将之前的准备和规划应用于实际的野外环境。如图，这一阶段包括团队深入赵县各个土壤类型区域进行实地踏勘，采集土壤样本并记录相关环境条件。照预先设计的路线，团队深入赵县的各个土壤类型区域，进行实地踏勘。这一过程中，团

7、野外校核路线选取至少 10 个点，此图有 2 条线路没有达到至少 10 个点



第三部分 制图结果

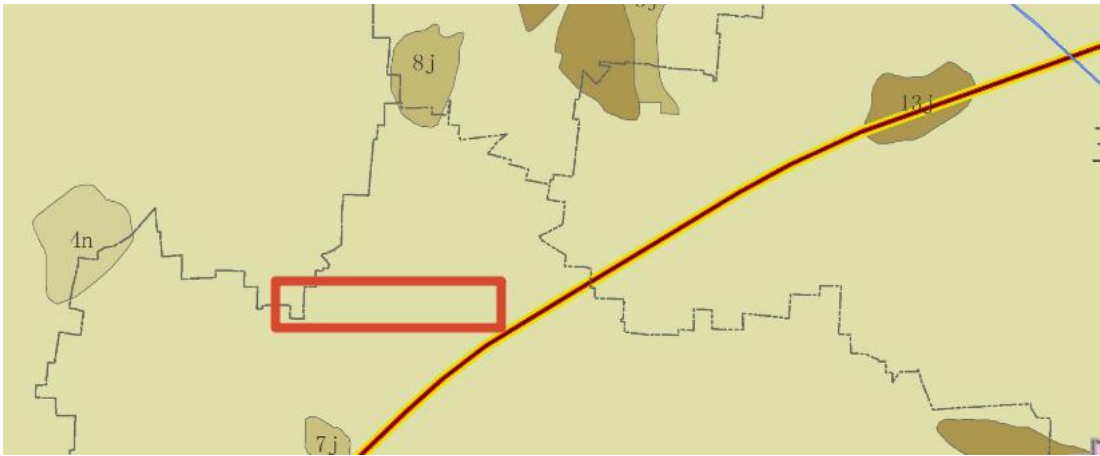
1、核查土壤三谱土壤类型成果图，图斑 ID85：空间自相交，关键点空间坐标是 [38567164.9593 4177966.4195]



原反馈第 13 条：整改通过。本批 140 条最终图斑几何全部有效，原自相交问题未在现行成果中出现。

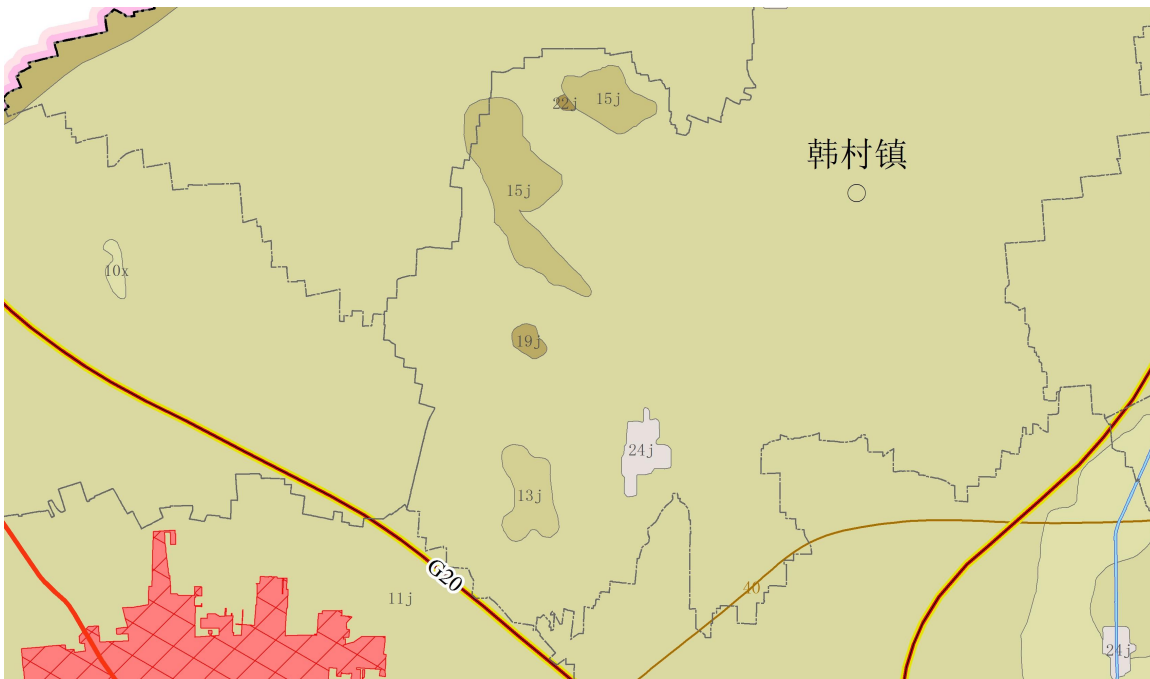
第四部分 图面表达

1、图面表达无地形信息（等高线），请补充

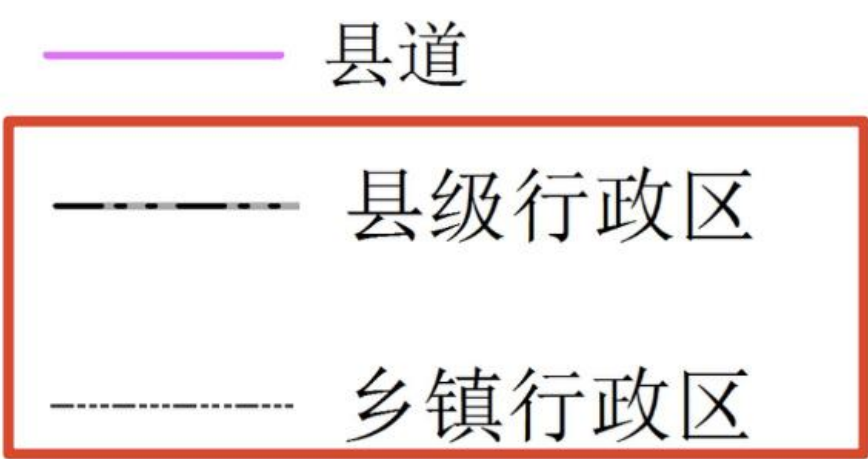


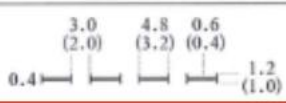
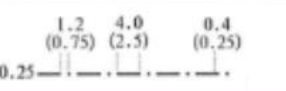
原反馈第 14 条：整改通过。现行图已增加等高线及对应图例。

本次对应位置：《赵县土壤类型分布图. jpg》等高线部分。

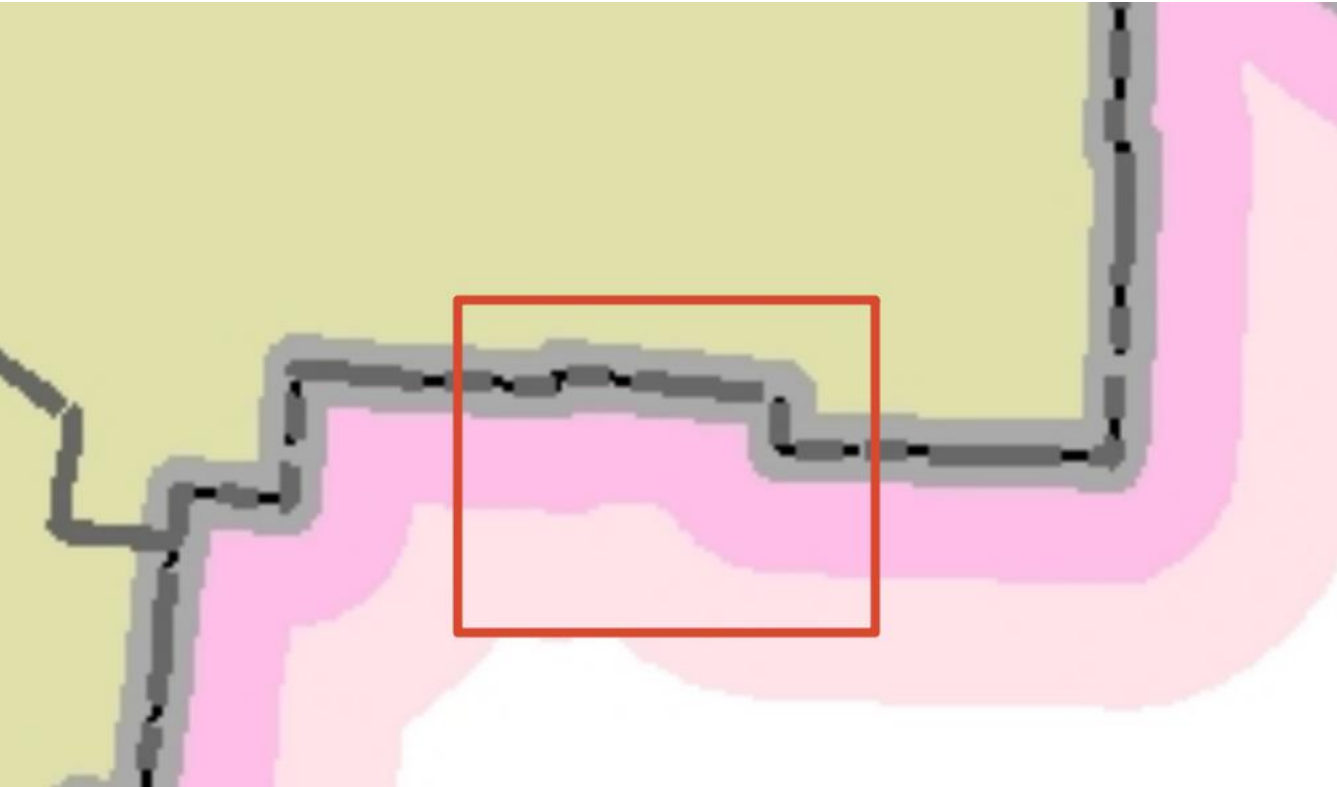


2、县级，乡镇行政界线不规范，请核查。请参考如下图



未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
省、自治区、 直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
乡、镇、 街道界		R77G73B72 C0M0Y0K80

3、部分接触别的市，请核查市界线是否正确，正确表示市界部分的境界线



4、缺少面积汇总

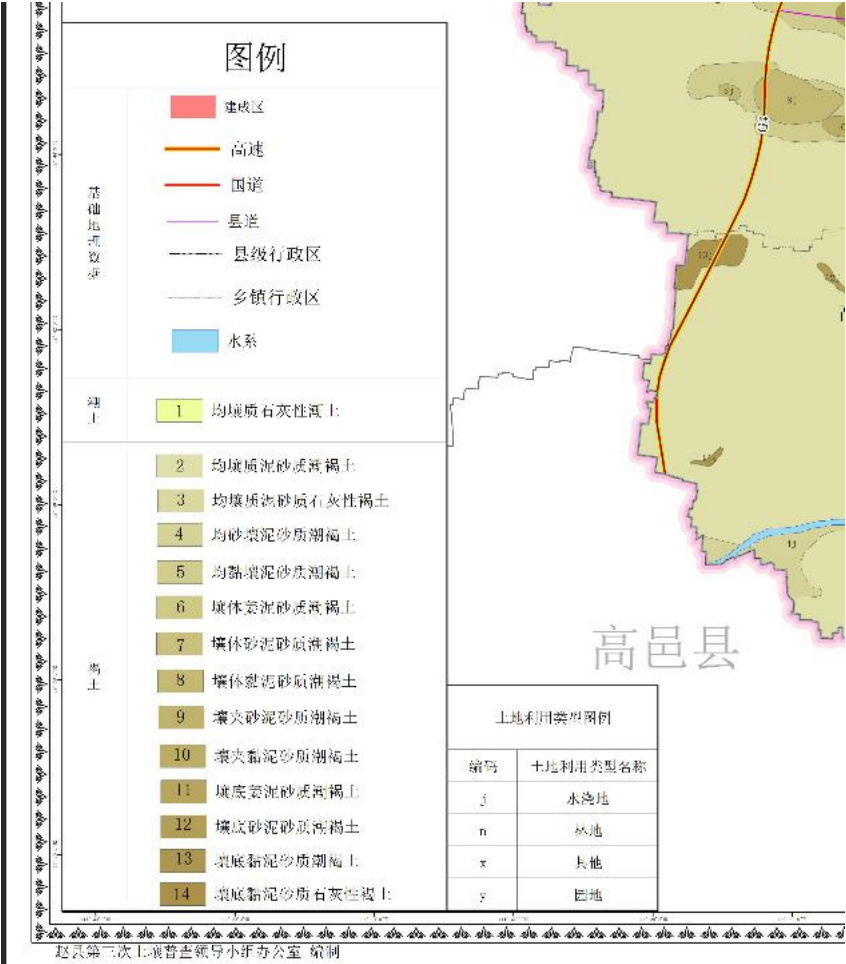
			壤夹砂泥砂质潮褐土	136	45.64%	0	0.00%	0	0.00%	9	3.02%	0	0.00%	153	51.34%
			壤体表泥砂质潮褐土	70	52.24%	0	0.00%	0	0.00%	12	8.96%	16	11.94%	36	26.87%
			壤体黏泥砂质潮褐土	3289	87.40%	0	0.00%	18	0.48%	196	5.21%	2	0.05%	258	6.86%
			壤体砂泥砂质潮褐土	193	86.94%	0	0.00%	0	0.00%	8	3.60%	0	0.00%	21	9.46%
			均壤质泥砂质石灰性褐土	20437	72.12%	0	0.00%	232	0.82%	789	2.78%	43	0.15%	6837	24.13%
	石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	壤底黏泥砂质石灰性褐土	129	83.88%	0	0.00%	82	35.34%	7	3.02%	0	0.00%	18	7.70%

原反馈第 17 条：整改通过。现行图已增加土壤类型与土地利用面积统计表。

本次对应位置：《赵县土壤类型分布图.jpg》统计部分。

			土种现状土地利用类型面积表												面积：亩	
土类	亚类	土属	土种	水浇地		旱地		园地		林地		草地		其他		合计
				面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	面积(亩)	占比(%)	
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土	0	0.00%	0	0.00%	3866	97.36%	0	0.00%	4	0.10%	101	2.54%	3971
			壤底黏石灰性潮土	3	0.81%	0	0.00%	367	98.66%	0	0.00%	0	0.00%	2	0.54%	372
			壤体黏石灰性潮土	4	4.21%	0	0.00%	87	91.58%	0	0.00%	0	0.00%	4	4.21%	95
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土	0	0.00%	0	0.00%	452	98.69%	0	0.00%	0	0.00%	6	1.31%	458
			均砂质石灰性潮土	115	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	115
	脱潮土	壤质脱潮土	均黏壤脱潮土	299	90.61%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	31	9.39%	330
			均壤质脱潮土	1030	31.45%	0	0.00%	2109	64.40%	0	0.00%	0	0.00%	136	4.15%	3275
			均砂壤脱潮土	185	50.27%	0	0.00%	178	48.37%	0	0.00%	0	0.00%	5	1.36%	368
		砂质脱潮土	均砂质脱潮土	65	57.02%	0	0.00%	18	15.79%	4	3.51%	0	0.00%	27	23.68%	114
			均黏壤泥砂质潮褐土	22431	46.01%	11	0.02%	15357	31.50%	557	1.14%	162	0.33%	10231	20.99%	48749
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	480434	59.98%	136	0.02%	150573	18.45%	15304	1.88%	1126	0.14%	159368	19.53%	815941
			均砂壤泥砂质潮褐土	12664	29.80%	9	0.02%	23979	56.42%	318	0.75%	95	0.22%	5437	12.79%	42502
			黏壤底砂质泥砂质潮褐土	145	95.39%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	7	4.61%	152
			壤底黏泥砂质潮褐土	13415	64.60%	0	0.00%	3762	18.12%	384	1.85%	2	0.01%	3202	15.42%	20765
			壤底砂质泥砂质潮褐土	12094	89.76%	0	0.00%	0	0.00%	37	0.28%	1	0.01%	1331	9.95%	13373
			壤体砂质泥砂质潮褐土	768	79.67%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	196	20.33%	964
			壤夹黏泥砂质潮褐土	1605	47.78%	0	0.00%	1282	38.17%	18	0.54%	41	1.22%	413	12.30%	3359
			壤体黏泥砂质潮褐土	669	67.44%	0	0.00%	0	0.00%	39	3.93%	0	0.00%	284	28.63%	992
			壤体砂质泥砂质潮褐土	2654	85.53%	0	0.00%	15	0.48%	187	6.03%	2	0.06%	245	7.90%	3103
			壤体砂质泥砂质潮褐土	67	51.15%	0	0.00%	0	0.00%	12	9.16%	16	12.21%	36	27.48%	131
石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	均壤质泥砂质石灰性褐土	壤体砂质泥砂质潮褐土	1363	79.80%	0	0.00%	274	16.04%	20	1.17%	0	0.00%	51	2.90%	1708
			均壤质泥砂质石灰性褐土	20743	74.83%	0	0.00%	232	0.84%	780	2.81%	37	0.13%	5928	21.39%	27720
			壤底黏泥砂质石灰性褐土	127	54.04%	0	0.00%	82	34.89%	8	3.40%	0	0.00%	18	7.66%	235
			建成区	127	0.81%	0	0.00%	1	0.01%	161	1.03%	71	0.45%	15263	97.70%	15623
			扰动土	1800	95.80%	0	0.00%	0	0.00%	12	0.64%	37	1.97%	30	1.60%	1879
			水域	402	8.33%	0	0.00%	0	0.00%	20	0.41%	86	1.78%	4320	89.48%	4828
			合计	582119		156		202634		17861		1680		206672		1011122
			建成区	127	0.81%	0	0.00%	1	0.01%	161	1.03%	71	0.45%	15263	97.70%	15623
			扰动土	1800	95.80%	0	0.00%	0	0.00%	12	0.64%	37	1.97%	30	1.60%	1879
			水域	402	8.33%	0	0.00%	0	0.00%	20	0.41%	86	1.78%	4320	89.48%	4828

5、图例不完整，缺少图中我用红线标红的部分。乡镇行政中心表示不规范。请参考如下示例，请补充完善



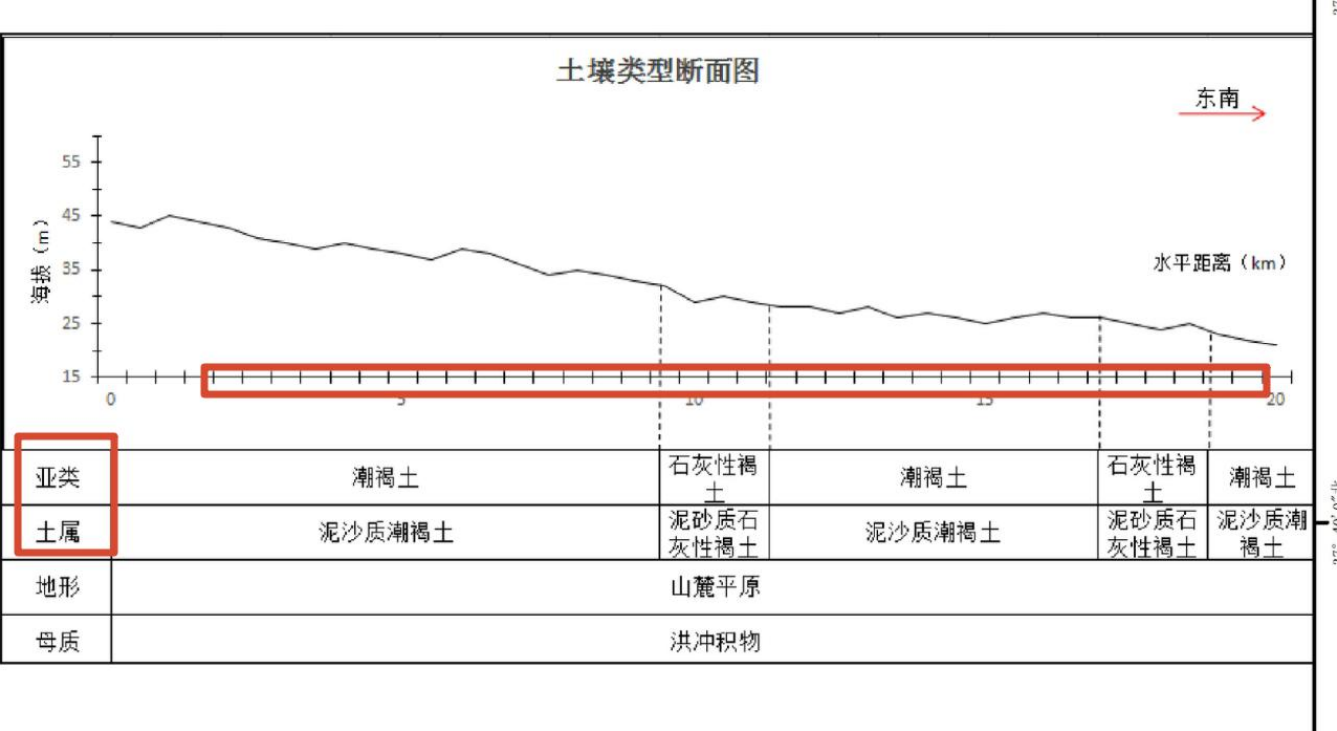
线状符号			点状符号		
地物名称	式样	色值说明	地物名称	式样	色值说明
国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	首都		R255 G0 B0 C0M100Y100K0
未定国界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	省级行政中心		R255G0B0 C0M100Y100K0
省、自治区、直辖市界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	地级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
特别行政区界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	县级行政中心		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
地级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	乡、镇、街道		R0 G0 B0 C0M0Y0K100
县级界		R0 G0 B0 C0M0Y0K100	村庄		R0 G0 B0 C0M0Y0K100

原反馈第 18 条：整改通过。现行图例已补乡镇行政中心及相关背景要素符号。

本次对应位置：《赵县土壤类型分布图. jpg》图例部分。

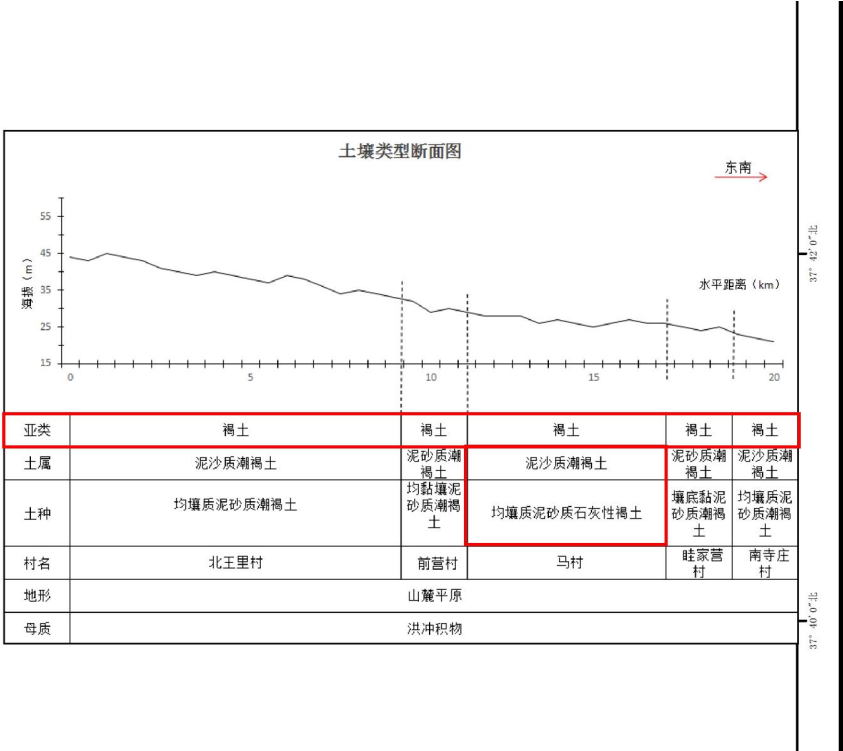
图 例	
基础地理信息	建成区 水系
	----- 省、自治区、直辖市界
	----- 地级界 ----- 县级界
	⊙ 地级行政中心
	⊙ 县级行政中心
	○ 乡、镇、街道
	○ 村庄
	高速 国道
	县道 DGX

6、断面图未标注关键地点名称，断面图未标注土种名称，断面图不知是否能贯穿全域

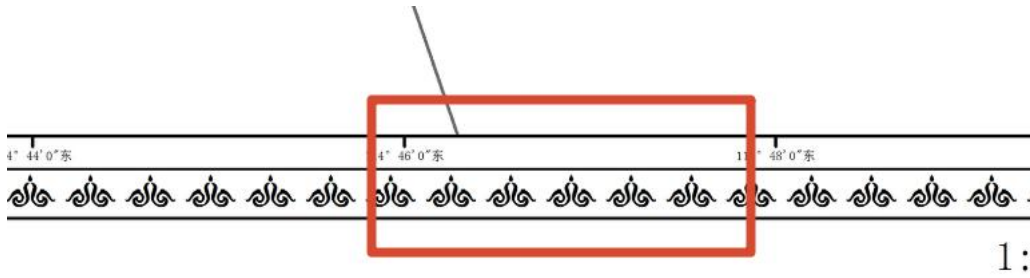


原反馈第 19 条：整改不通过。现行断面已增加地点和土种名称，但“亚类”行仍填土类名称“褐土”；马村所在列土属为“泥砂质潮褐土”，土种却为“均壤质泥砂质石灰性褐土”，上下级分类不对应。须按实际断面核清并正确标注，不能只补名称而保留层级错误。

本次对应位置：《赵县土壤类型分布图.jpg》断面部分。



7、图廓直线表示不规范，轮廓线多一条，且应外粗内细

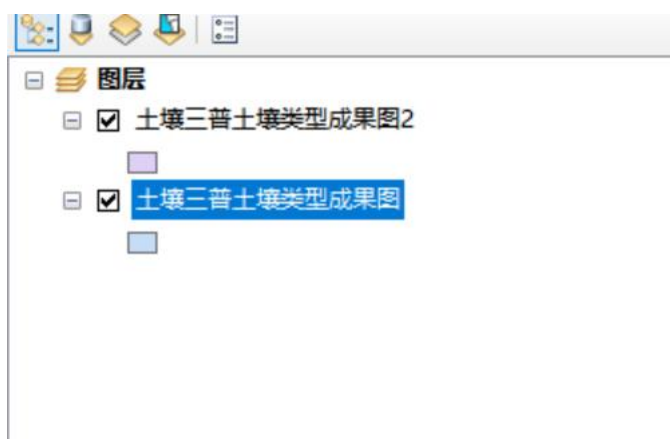
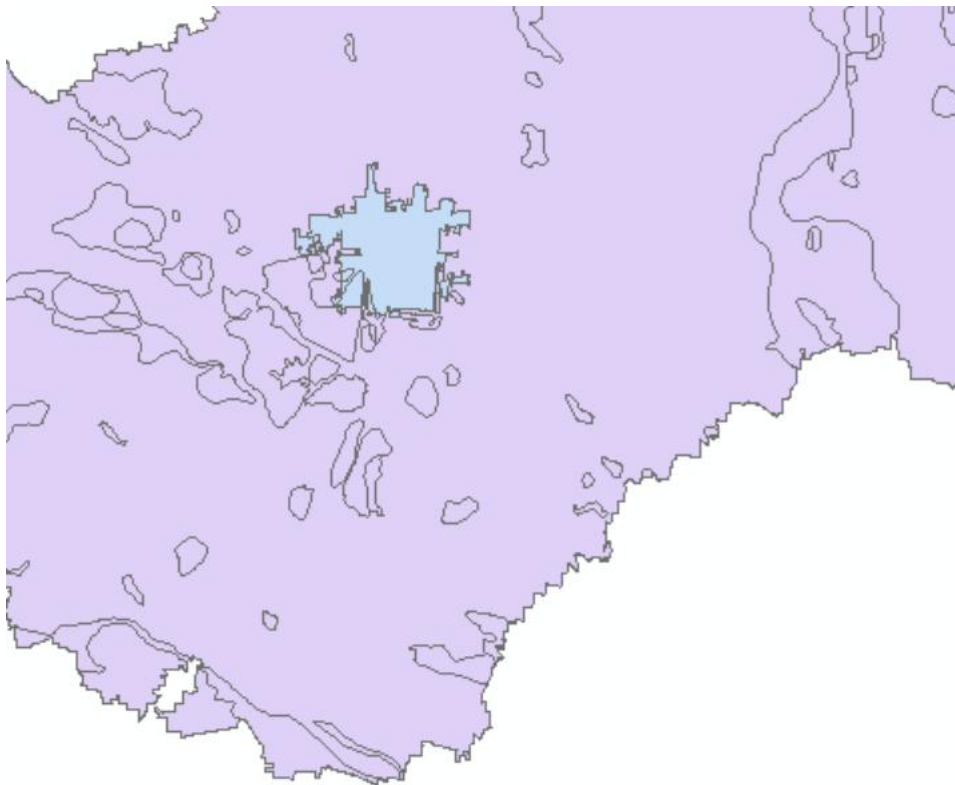


原反馈第 20 条：整改通过。现行图框已调整为外粗内细双线框。

本次对应位置：《赵县土壤类型分布图. jpg》图框部分。

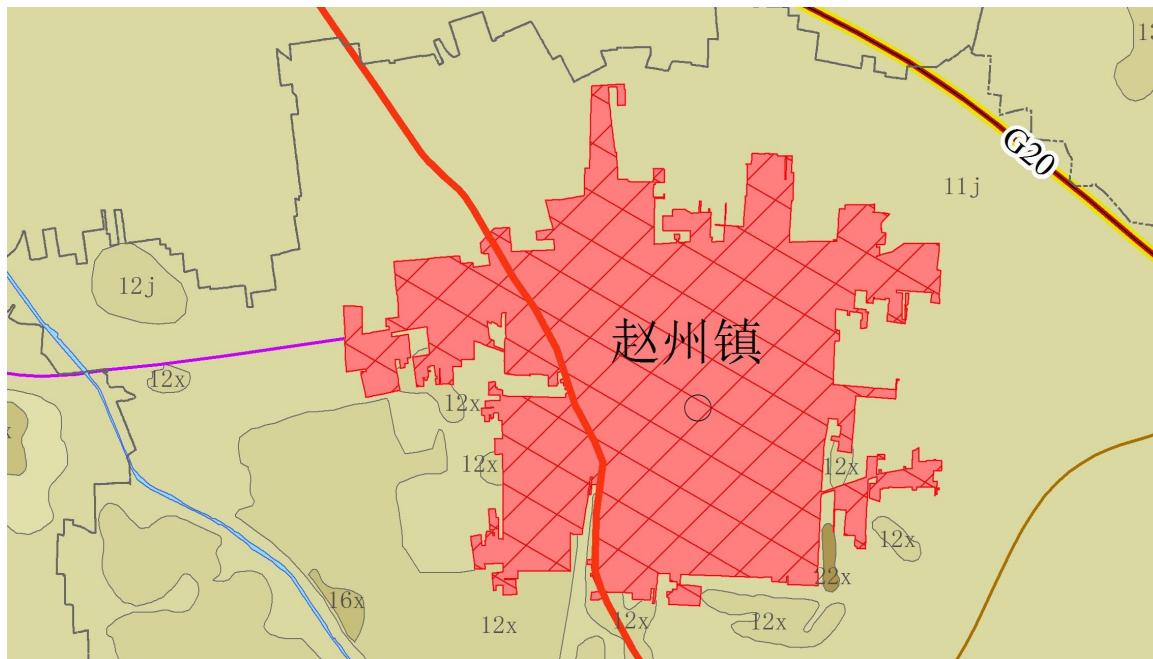


8、请补充一版扣除建设用地但是不挖空的成果图



原反馈第 21 条：整改通过。现行图及补充图层已表达建设用地、水域，非土壤区域不再仅留空。

本次对应位置：《赵县土壤类型分布图. jpg》非土壤部分。



第五部分 报告质量

1、土地面积计量单位不统一：全文同时出现平方千米，公顷等多种土地面积单位，未实现全文计量单位统一。请统一为亩或者万亩

赵县位于河北省中南部，石家庄市东南方，是石家庄市近郊县，位置在东经 114°36'~115°4'，北纬 37°37'~37°53' 之间，东与晋州市交界，南与宁晋县、柏乡县、高邑县相连，西与元氏县毗邻，北与栾城区、藁城区接壤。东西长 44 千米，南北宽约 30 千米，总面积 675 平方千米。

4.7.1 二普土壤图的验证与评价

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区检查、二普土壤类型图里外路线校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万赵县三普土壤类型图。原则上，1:5 万县级土壤图的最小上图单元控制在图上 0.5cm² 实地面积 12.5 公顷。但为了保证土壤类型的完整性，部分土种虽未达到上图面积，但依旧保留。

(2) 土种变化情况。与二普相比，根据野外校核和三普表层、剖面样点，因土体构型发生改变的 2 个图斑，面积为 11968 亩，因土体构型发生改变导致土种改变，修改面积为 11968 亩；其中二普中浅位厚层沙姜轻壤质潮褐土校核后土种名称为壤体姜泥砂质潮褐土，由于图斑面积较小，涉及 2 个图斑，面积共 134 亩，已归并至相邻的大图斑。

表 5.4 一普、二普土种发生改变一览表

原反馈第 22 条：整改通过。现行技术报告土地面积均使用亩，原平方千米、公顷混用未再出现。

2、数据存在逻辑错误，耕地 588.23 万亩远超县域总面积 101.25 万亩（675 平方千米）

赵县位于河北省中南部，石家庄市东南方，是石家庄市近郊县，位置在东经 114°36′~115°4′，北纬 37°37′~37°53′之间，东与晋州市交界，南与宁晋县、柏乡县、高邑县相连，西与元氏县毗邻，北与栾城区、藁城区接壤。东西长 44 千米，南北宽约 30 千米，总面积 675 平方千米。

1.3 土地利用状况

赵县 2023 年全县耕地 588.23 万亩、园地 20.26 万亩、林地 1.79 万亩、草地

0.17 万亩、商服用地 0.68 万亩、工矿仓储用地 2.94 万亩、住宅用地 11.71 万亩、公共管理与公共服务用地 0.73 万亩、特殊用地 0.07 万亩、交通运输用地 3.24 万亩、水域及水利设施用地 0.63 万亩、其他土地 0.67 万亩。自 20 世纪 80 年代结束的全国第二次土壤普查以来，经济快速发展，建设用地不断增加，直接影响了一些区域土壤的理化性质和水分。

双击编辑页眉

原反馈第 23 条：整改通过。现行技术报告第 8 页耕地面积为 582275 亩，县域总面积 1011122 亩，已纠正原“588.23 万亩超过县域总面积”的错误。

本次对应位置：《赵县第三次全国土壤普查土壤类型制图技术报告 6.pdf》，PDF 第 8 页。

源、以晋冀气候作用显著。

1.3 土地利用状况

赵县 2023 年全县耕地 582275 亩、园地 202634 亩、林地 17861 亩、草地 1680 亩、其他 206672 亩。自 20 世纪 80 年代结束的全国第二次土壤普查以来，经济快速发展，建设用地不断增加，直接影响了一些区域土壤的理化性质和水分。

赵县土地利用类型图

- 3、在重复表格：第四章与第五章重复放置 4 组同类表格（表 4-13 与表 5-1、表 4-16 与表 5-2、表 4-17 与表 5-3、表 4-18 与表 5-4），内容完全一致。

型包括 2 个土类，3 个亚类，3 个土属，14 个土种。二普与一普相比，减少 1 个土属，减少了 8 个土种。

表 4-13 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	2 个	2 个	无变化
	亚类	3 个	3 个	无变化
	土属	4 个	3 个	减少 1 个
	土种	22 个	14 个	减少 8 个

土”；

表 4-16 二普、三普土属因命名规则发生改变一览表。

序号	二普土属	三普土属	修改原因
1	壤质潮褐土	泥砂质潮褐土	因命名规则发生改变
2	沙质潮褐土		

49

表 4-17 二普、三普土属发生改变一览表。

序号	二普土属	三普土属	土属是否改变
1	壤质石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	否
2	壤质潮褐土	泥砂质潮褐土	否

（4）土种变化情况。与二普相比，据野外校核和三普表层、剖面样点，因土体构型发生改变的 2 个图斑，面积为 11968 亩，因土体构型发生改变导致土种改变，修改面积为 11968 亩；其中二普中浅位厚层沙姜轻壤质潮褐土校核后土种名称为壤体姜泥砂质潮褐土，由于图斑面积较小，涉及 2 个图斑，面积共 134 亩，已归并至相邻的大图斑。

表 4-18 二普、三普土种发生改变一览表。

序号	二普土属	二普土种	三普土种	类型	面积（亩）
1	壤质潮褐土	轻壤质潮褐土	壤底姜泥砂质潮褐土	土体构型发生改变	11968
2	壤质潮褐土	壤体姜泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	归并	134

二普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，4 个土属，22 个土种，三普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，3 个土属，14 个土种。三普与二普相比，减少 1 个土属，减少了 8 个土种。

表 5-1 土壤类型整体变化一览表。

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	2 个	2 个	无变化
	亚类	3 个	3 个	无变化
	土属	4 个	3 个	减少 1 个
	土种	22 个	14 个	减少 8 个

（1）土属变化情况。

①因命名规则改变使土属数量上发生改变，如“壤质潮褐土”和“沙质潮褐土”，三普时统一合并为“泥砂质潮褐土”；因命名规则发生改变，2 个二普土属，归并为 1 个三普土属；

②1 个土属因成土母质发生改变，由“壤质石灰性褐土”变为“泥砂质石灰性褐土”；

表 5-2 二普、三普土属因命名规则发生改变一览表。

序号	二普土属	三普土属	修改原因
1	壤质潮褐土	泥砂质潮褐土	因命名规则发生改变
2	沙质潮褐土		

表 5-3 二普、三普土属发生改变一览表。

序号	二普土属	三普土属	土属是否改变
1	壤质石灰性褐土	泥砂质石灰性褐土	否
2	壤质潮褐土	泥砂质潮褐土	否

（2）土种变化情况。与二普相比，根据野外校核和三普表层、剖面样点，因土体构型发生改变的 2 个图斑，面积为 11968 亩，因土体构型发生改变导致土种改变，修改面积为 11968 亩；其中二普中浅位厚层沙姜轻壤质潮褐土校核后土种名称为壤体姜泥砂质潮褐土，由于图斑面积较小，涉及 2 个图斑，面积共 134 亩，已归并至相邻的大图斑。

表 5-4 二普、三普土种发生改变一览表。

序号	二普土属	二普土种	三普土种	类型	面积（亩）
1	壤质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	壤底姜泥砂质潮褐土	土体构型发生改变	11968
2	壤质潮褐土	壤体姜泥砂质潮褐土	均壤质泥砂质潮褐土	归并	134

55

原反馈第 24 条：整改通过。已逐表读取现行技术报告全部 46 张表，四组原统计表保留在第四章，第五章不再重复列这四组表。原重复内容已删除。

本次对应位置：《赵县第三次全国土壤普查土壤类型制图技术报告 6.pdf》，PDF 第 82 页。

表 4-13 赵县土壤分类表

土类	土类面积（亩）	亚类	亚类面积（亩）	土属	土属面积（亩）	土种	土种面积（亩）
潮土	9326	典型潮土	5147	壤质石灰性潮土	4438	均壤质石灰性潮土	3971
						壤底黏石灰性潮土	372
						壤体黏石灰性潮土	95
				砂质石灰性潮土	709	均砂壤石灰性潮土	481
						均砂质石灰性潮土	228

本次对应位置：《赵县第三次全国土壤普查土壤类型制图技术报告 6.pdf》，PDF 第 87 页。

扰动，原有自然土壤发生剖面遭到破坏，土体物质组成与剖面构型被人为重构，土壤实体性状发生实际改变，野外校核时，有大量人工堆垫痕迹，无明显钙积层。

表 4-16 土类变化一览表

序号	二普土类	三普土类	土类是否改变	改变面积（亩）
1	潮土	潮土	否	-
2	褐土	褐土	否	-
3	褐土	人工土	是	1907

（2）亚类变化情况。

在土类水平上数量增加了 2 个亚类。分别为脱潮土、扰动土。脱潮土二普为轻壤质潮褐土，三普划分为均壤质脱潮土。

表 4-17 亚类变化一览表

序号	二普亚类	三普亚类	土类是否改变	改变面积（亩）
1	潮褐土	潮褐土	否	-
2	潮土	典型潮土	否	-
3	石灰性褐土	石灰性褐土	否	-
4	潮褐土	脱潮土	是	1797
5	潮褐土	扰动土	是	1907

（3）土属变化情况

①因命名规则改变使土属数量上发生改变，如“壤质潮褐土”和“沙质潮褐土”，三普时统一合并为“泥砂质潮褐土”；因命名规则使 2 个二普土属发生改变，归并为 1 个三普土属；

②增加 4 个土属壤质脱潮土、砂质脱潮土、砂质石灰性潮土、运移扰动土。

表 4-18 二普、三普土属因命名规则发生改变一览表

序号	二普土属	三普土属	土属是否改变	改变面积（亩）
1	壤质潮褐土	壤质脱潮土	是	1797
	壤质褐潮土	砂质脱潮土	是	482
2	壤质潮褐土	运移扰动土	是	1907
3	轻壤质潮土	壤质石灰性潮土	否	-
	壤质褐潮土	砂质石灰性潮土	是	708

本次对应位置：《赵县第三次全国土壤普查土壤类型制图技术报告 6.pdf》，PDF 第 90 页。

第五章 结论与建议

5.1 结论

二普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，4 个土属，22 个土种，三普土壤类型包括 3 个土类，5 个亚类，7 个土属，24 个土种。三普与二普相比，增加 1 个土类，增加 2 个亚类，增加 3 个土属，增加了 2 个土种。

（1）在土类水平上新增了人工土土类，野外校核时，有大量人工堆垫痕迹，在亚类水平上新增了 1 个亚类为扰动土。扰动土因土类变化而

4、部分表名不准确：表 2-1 表名为“赵县土壤”，实际为土壤三普土壤分类体系表

土壤三普土壤分类体系表（表 2.1）；此表后附上发生分类与系统分类对照表

表 2-1 赵县土壤

一键美化

土类	亚类	土属	土种
潮土	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
褐土	潮褐土	泥砂质潮褐土	均黏壤泥砂质潮褐土
			均壤质泥砂质潮褐土
			均砂壤泥砂质潮褐土
			壤底姜泥砂质潮褐土
			壤底黏泥砂质潮褐土
			壤底砂泥砂质潮褐土
			壤夹黏泥砂质潮褐土
			壤夹砂泥砂质潮褐土
			壤体姜泥砂质潮褐土
			壤体黏泥砂质潮褐土

原反馈第 25 条：整改通过。现行表 2-1 已改为“赵县土壤三普土壤分类体系表”，与内容一致。

本次对应位置：《赵县第三次全国土壤普查土壤类型制图技术报告 6.pdf》，PDF 第 10 页。

表 2-1 赵县土壤三普土壤分类体系表			
土类	亚类	土属	土种
	典型潮土	壤质石灰性潮土	均壤质石灰性潮土
			壤底黏石灰性潮土
			壤体黏石灰性潮土
		砂质石灰性潮土	均砂壤石灰性潮土

第六部分 其他

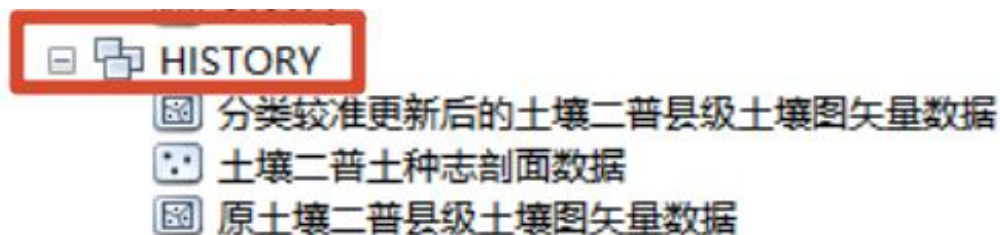
1、缺少 PPT，如果有请补充

2、缺少自查表扫描件(pdf)

二、基础数据	2026/5/29 15:33
六、汇报PPT	2026/1/16 11:07
三、过程数据	2026/5/29 15:32
四、成果数据	2026/5/29 15:33
五、地图文档图层Layout包	2026/5/29 15:33
一、第三次全国土壤普查成果库	2026/5/29 15:31

原反馈第 27 条：未整改。本次未补交原意见要求的自查表扫描件。已检索压缩包全部层级、文件名及现行报告附录，未发现对应文件。

3、HISTORY 数据集内容中缺少二普土壤样点数据



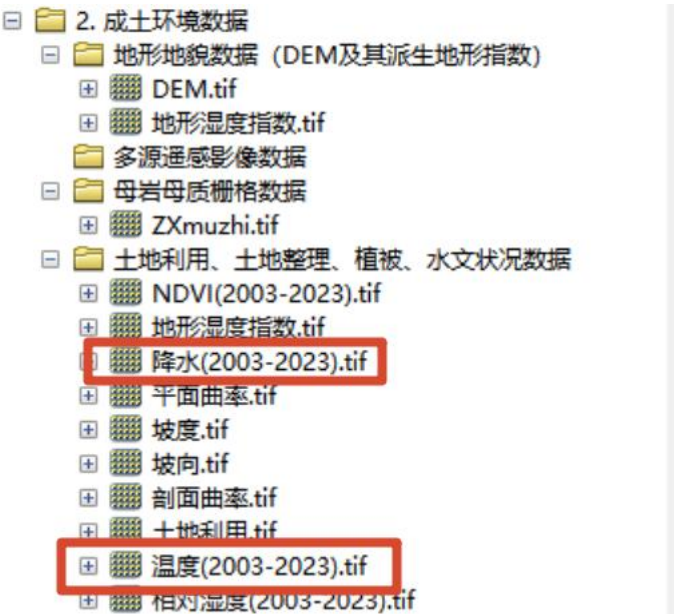
原反馈第 28 条：整改通过。已实际读取 HISTORY 数据集集中的二普土壤样点图层，原缺项已补齐。

4、Process 数据集内容缺少预测结果不确定分布图和推测的土壤三普图，其位置填写错误



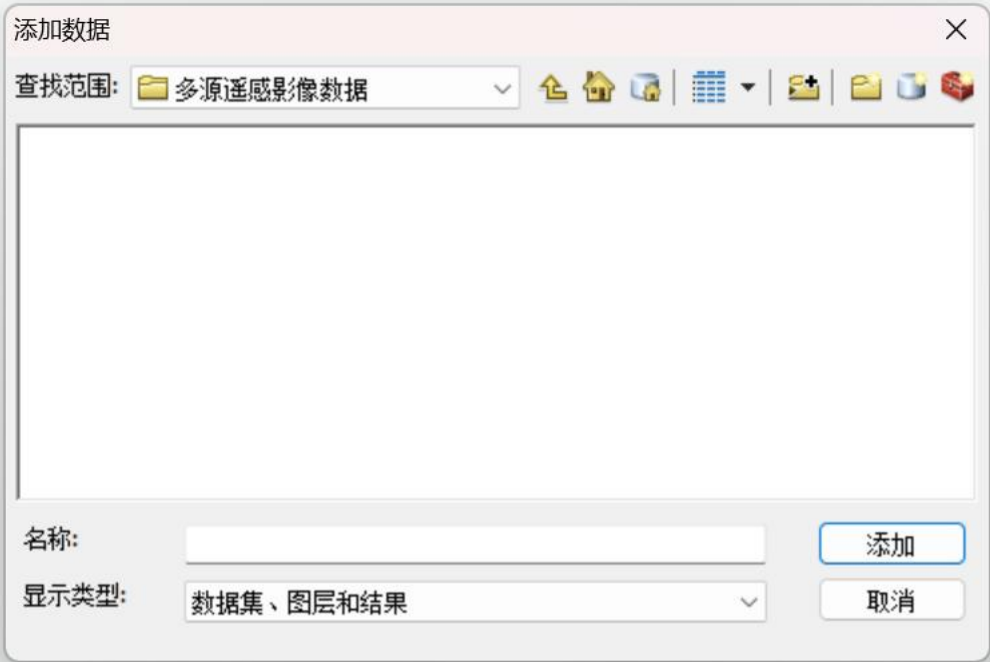
原反馈第 29 条：整改通过。已读取 GDB 内部目录，PROCESS 数据集含预测不确定性分布图和推测三普土壤图，原缺项及存放位置问题已改正。

5、数据分类混乱，大量文件存放位置错误，例如气候数据（降水、温度）不属于“土地利用 / 植被 / 水文”的范畴，被错误放置在此文件夹下。请将成土环境数据部分全部核查分类



因未补交气候等成土环境数据，无法核查原文件分类问题。

6、缺少多源遥感影像数据



因未补交用于土壤制图的多源遥感影像数据，无法核查原缺项的整改结果。

7、请仔细检查各个过程、成果数据的属性表是否包含所需字段、字段命名是否规范、字段类型是否符合要求、字段内容是否被截断

原反馈第 32 条：整改不通过。最终土壤类型图层缺少 XZM、YTL、YYL、YTS、Y TZ 字段；没有发现同义替代字段。应按《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》附录 2 第 2.6（1）项补齐乡镇名及分类校准后的二普土类、亚类、土属、土种。

第七部分 质控意见

质控意见	整改后通过	质控日期	2026 年 6 月 28 日
------	-------	------	-----------------

补充问题：图件内容缺项

图廓外说明未注明地理要素采用的地形图资料比例尺及资料年代。请按《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范 (修订版).pdf》第 8 章（PDF 第 18 页）补充本次地理底图资料的信息。

现行图廓外说明：

赵县第三次土壤普查领导小组办公室 编制 土壤调查时间：二零二五年二月 坐标系：2000国家大地坐标系 地图投影：高斯——克吕格投影三度带	 0
--	--